

Университет ИТМО

ОТЧЕТ

по лабораторная работа № 3

Исследование трёхфазных электрических цепей

Вариант 6

Группа N3248

Работу выполнил: студ. Жук А.В. группа N3248 поток 1.6

Преподаватель: Кононова Мария Евгеньевна

Дата сдачи: 21.05.2025

Срок сдачи: 21.05.2025

Количество баллов:

Санкт-Петербург – 2025

Цель работы: исследование свойств линейных трёхфазных цепей синусоидального тока при соединении приёмников звездой с равномерной и неравномерной нагрузкой.

Ход работы

I. Схема исследуемой цепи

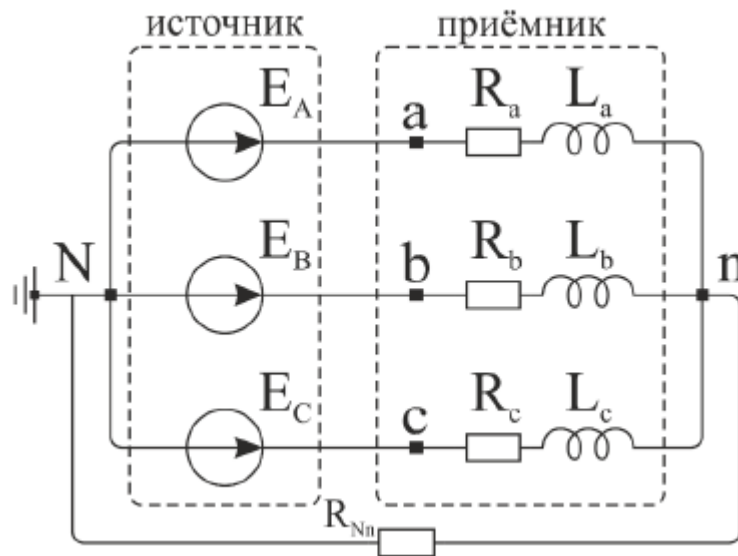


Рис. 1 – Схема лабораторной установки

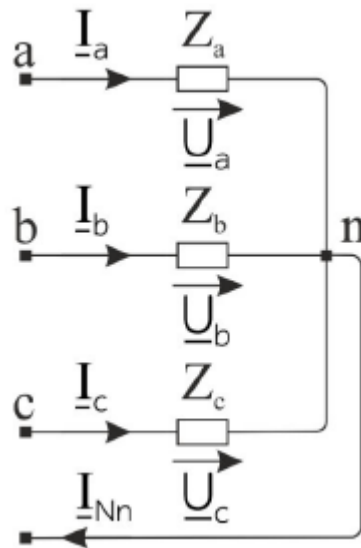


Рис. 2 – Схема замещения нагрузки, соединённой по схеме «звезда»

II. Заполненная таблица 3.1

Таблица 3.1

№	Вид нагрузки		U _a , В	U _b , В	U _c , В	I _a , А	I _b , А	I _c , А	P _a , Вт	P _b , Вт	P _c , Вт	U _{Nn} , В	I _{Nn} , А	Z _a , Ом	Z _b , Ом	Z _c , Ом
1	Симметричная нагрузка с нулевым проводом	Изм.	44,887	44,887	44,887	0,401	0,401	0,401	13,495	13,495	13,495	0,000	0,000	112,040	112,040	112,040
		Выч.	45,000	45,000	45,000	0,405	0,405	0,405	13,664	13,664	13,664	0,000	0,000	112,040	112,040	112,040
2	Симметричная нагрузка без симметричного провода	Изм.	44,887	44,887	44,887	0,401	0,401	0,401	13,495	13,495	13,495	0,000	0,000	112,040	112,040	112,040
		Выч.	45,000	45,000	45,000	0,405	0,405	0,405	13,664	13,664	13,664	0,000	0,000	112,040	112,040	112,040
3	Несимметричная нагрузка с нулевым проводом	Изм.	44,887	44,887	44,887	0,403	0,538	0,673	13,564	18,109	22,547	0,000	0,233	112,040	84,030	67,008
		Выч.	45,000	45,000	45,000	0,405	0,540	0,675	13,664	18,218	22,665	0,000	0,234	112,040	84,030	67,008
4	Несимметричная нагрузка без нулевого провода	Изм.	50,593	45,679	39,350	0,451	0,543	0,586	17,112	18,598	17,212	6,322	0,000	112,040	84,030	67,008
		Выч.	50,734	45,472	39,510	0,457	0,546	0,593	17,383	18,614	17,482	6,500	0,000	112,040	84,030	67,008
5	Обрыв линейного провода с нулевым проводом	Изм.	44,887	44,887	44,887	0,400	0,000	0,670	13,469	0,000	22,428	0,000	0,585	112,040	∞	67,008
		Выч.	45,000	45,000	45,000	0,405	0,000	0,675	13,664	0,000	22,665	0,000	0,589	112,040	∞	67,008
6	Обрыв линейного провода без нулевого провода	Изм.	48,748	68,073	28,984	0,437	0,000	0,437	15,955	0,000	9,442	24,593	0,000	112,040	∞	67,008
		Выч.	48,681	68,235	29,261	0,438	0,000	0,439	15,986	0,000	9,585	24,542	0,000	112,040	∞	67,008
7	Короткое замыкание одной фазы нагрузки без нулевого провода	Изм.	78,001	0,000	78,001	0,699	0,000	1,163	40,897	0,000	67,701	44,795	0,000	112,040	0,000	67,008
		Выч.	77,942	0,000	77,942	0,697	0,000	1,165	40,730	0,000	67,754	45,000	0,000	112,040	0,000	67,008

Формулы для расчетов измеряемых значений: $Z = \sqrt{R^2 + (\omega \cdot L)^2}$; $P = U \cdot I \cdot \cos\varphi$.

III. Расчётные формулы и расчёты.

Напряжение смещения нейтрали:
$$\underline{U}_{Nn} = \frac{\underline{E}_A \underline{Y}_a + \underline{E}_B \underline{Y}_b + \underline{E}_C \underline{Y}_c}{\underline{Y}_a + \underline{Y}_b + \underline{Y}_c},$$
 где $\underline{E}_A = E_A \cdot e^{j0^\circ}$, $\underline{E}_B = E_B \cdot e^{-j120^\circ}$, $\underline{E}_C = E_C \cdot e^{j120^\circ}$, E_A, E_B, E_C - действующие значения ЭДС в фазах источника, $\underline{Y}_a, \underline{Y}_b, \underline{Y}_c$ - комплексные действующие значения проводимостей фаз.

Комплексные действующие значения напряжений в фазах приёмника: $\underline{U}_a = \underline{E}_A - \underline{U}_{Nn}$, $\underline{U}_b = \underline{E}_B - \underline{U}_{Nn}$, $\underline{U}_c = \underline{E}_C - \underline{U}_{Nn}$.

Комплексные действующие значения фазных токов и тока нейтрального провода: $\underline{I}_a = \underline{U}_a \underline{Y}_a$, $\underline{I}_b = \underline{U}_b \underline{Y}_b$, $\underline{I}_c = \underline{U}_c \underline{Y}_c$, $\underline{I}_{Nn} = \underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c$.

Активная мощность фаз приёмника: $P_a = U_a I_a \cos \varphi_a$, $P_b = U_b I_b \cos \varphi_b$, $P_c = U_c I_c \cos \varphi_c$, где $\varphi_a, \varphi_b, \varphi_c$ - разности фаз между током и напряжением в фазах приёмника.

Для всех опытов параметры трехфазной системы источников определяются следующим образом:

$$E_A = E_{mA} / \sqrt{2} = 63,6396 / \sqrt{2} \approx 45 \text{ В}$$

$$E_B = E_{mB} / \sqrt{2} = 63,6396 / \sqrt{2} \approx 45 \text{ В}$$

$$E_C = E_{mC} / \sqrt{2} = 63,6396 / \sqrt{2} \approx 45 \text{ В}$$

$$\underline{E}_A = E_A e^{j0^\circ} = 45 e^{j0^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{E}_B = E_B e^{-j120^\circ} = 45 e^{-j120^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{E}_C = E_C e^{j120^\circ} = 45 e^{j120^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{Y}_a = \frac{1}{Z_a} e^{-j\varphi_a}$$

$$\underline{Y}_b = \frac{1}{Z_b} e^{-j\varphi_b}$$

$$\underline{Y}_c = \frac{1}{Z_c} e^{-j\varphi_c}$$

Z мы можем посчитать по формуле, которая была написана в пункте II.

$$\varphi_a = \arctg \left(\frac{X_{La}}{R_a} \right) = \arctg \left(\frac{\omega L_a}{R_a} \right)$$

$$\varphi_b = \arctg \left(\frac{X_{Lb}}{R_b} \right) = \arctg \left(\frac{\omega L_b}{R_b} \right)$$

$$\varphi_c = \arctg \left(\frac{X_{Lc}}{R_c} \right) = \arctg \left(\frac{\omega L_c}{R_c} \right)$$

Опыт 1 – Равномерная нагрузка с нулевым проводом

Данные, которые будут подставляться:

$$\omega = 314,159 \text{ рад/с}$$

$$L_a = 0,236 \text{ Гн}$$

$$L_b = 0,236 \text{ Гн}$$

$$L_c = 0,236 \text{ Гн}$$

$$R_a = 84 \text{ Ом}$$

$$R_b = 84 \text{ Ом}$$

$$R_c = 84 \text{ Ом}$$

$$\varphi_a = \arctg\left(\frac{X_{La}}{R_a}\right) = \arctg\left(\frac{\omega L_a}{R_a}\right) = 41,433^\circ$$

$$\varphi_b = \arctg\left(\frac{X_{Lb}}{R_b}\right) = \arctg\left(\frac{\omega L_b}{R_b}\right) = 41,433^\circ$$

$$\varphi_c = \arctg\left(\frac{X_{Lc}}{R_c}\right) = \arctg\left(\frac{\omega L_c}{R_c}\right) = 41,433^\circ$$

$$\underline{Y}_a = \frac{1}{Z_a} e^{-j\varphi_a} = 0,009e^{-41,433^\circ j}$$

$$\underline{Y}_b = \frac{1}{Z_b} e^{-j\varphi_b} = 0,009e^{-41,433^\circ j}$$

$$\underline{Y}_c = \frac{1}{Z_c} e^{-j\varphi_c} = 0,009e^{-41,433^\circ j}$$

$$\underline{U}_{Nn} = \frac{\underline{E}_A \underline{Y}_a + \underline{E}_B \underline{Y}_b + \underline{E}_C \underline{Y}_c}{\underline{Y}_a + \underline{Y}_b + \underline{Y}_c} = 0 \text{ В}$$

$$\underline{U}_a = \underline{E}_A - \underline{U}_{Nn} = 45e^{j0^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{U}_b = \underline{E}_B - \underline{U}_{Nn} = 45e^{-j120^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{U}_c = \underline{E}_C - \underline{U}_{Nn} = 45e^{j120^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{I}_a = \underline{U}_a \underline{Y}_a = 45e^{j0^\circ} * 0,009e^{-j41,433^\circ} = 0,405e^{-j41,433^\circ} \text{ А}$$

$$\underline{I}_b = \underline{U}_b \underline{Y}_b = 45e^{-j120^\circ} * 0,009e^{-j41,433^\circ} = 0,405e^{-j161,433^\circ} \text{ А}$$

$$\underline{I}_c = \underline{U}_c \underline{Y}_c = 45e^{j120^\circ} * 0,009e^{-j41,433^\circ} = 0,405e^{j78,567^\circ} \text{ А}$$

$$\underline{I}_{Nn} = \underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c = 0,405e^{-j41,433^\circ} + 0,405e^{-j161,433^\circ} + 0,405e^{j78,567^\circ} = 0 \text{ А}$$

$$P_a = U_a I_a \cos \varphi_a = 45 * 0,405 * \cos(41,433^\circ) = 13,664 \text{ Вт}$$

$$P_b = U_b I_b \cos \varphi_b = 45 * 0,405 * \cos(41,433^\circ) = 13,664 \text{ Вт}$$

$$P_c = U_c I_c \cos \varphi_c = 45 * 0,405 * \cos(41,433^\circ) = 13,664 \text{ Вт}$$

Опыт 2 – Равномерная нагрузка без нулевого провода

Данные, которые будут подставляться:

$$\omega = 314,159 \text{ рад/с}$$

$$L_a = 0,236 \text{ Гн}$$

$$L_b = 0,236 \text{ Гн}$$

$$L_c = 0,236 \text{ Гн}$$

$$R_a = 84 \text{ Ом}$$

$$R_b = 84 \text{ Ом}$$

$$R_c = 84 \text{ Ом}$$

$$\varphi_a = \arctg\left(\frac{X_{La}}{R_a}\right) = \arctg\left(\frac{\omega L_a}{R_a}\right) = 41,433^\circ$$

$$\varphi_b = \arctg\left(\frac{X_{Lb}}{R_b}\right) = \arctg\left(\frac{\omega L_b}{R_b}\right) = 41,433^\circ$$

$$\varphi_c = \arctg\left(\frac{X_{Lc}}{R_c}\right) = \arctg\left(\frac{\omega L_c}{R_c}\right) = 41,433^\circ$$

$$\underline{Y}_a = \frac{1}{Z_a} e^{-j\varphi_a} = 0,009e^{-41,433^\circ j}$$

$$\underline{Y}_b = \frac{1}{Z_b} e^{-j\varphi_b} = 0,009e^{-41,433^\circ j}$$

$$\underline{Y}_c = \frac{1}{Z_c} e^{-j\varphi_c} = 0,009e^{-41,433^\circ j}$$

$$\underline{U}_{Nn} = \frac{\underline{E}_A \underline{Y}_a + \underline{E}_B \underline{Y}_b + \underline{E}_C \underline{Y}_c}{\underline{Y}_a + \underline{Y}_b + \underline{Y}_c}$$

$$= \frac{45e^{j0^\circ} * 0,009e^{-j41,433^\circ} + 45e^{-j120^\circ} * 0,009e^{-j41,433^\circ} + 45e^{j120^\circ} * 0,009e^{-j41,433^\circ}}{0,009e^{-j41,433^\circ} + 0,009e^{-j41,433^\circ} + 0,009e^{-j41,433^\circ}}$$

$$= 0 \text{ В}$$

$$\underline{U}_a = \underline{E}_A - \underline{U}_{Nn} = 45e^{j0^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{U}_b = \underline{E}_B - \underline{U}_{Nn} = 45e^{-j120^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{U}_c = \underline{E}_C - \underline{U}_{Nn} = 45e^{j120^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{I}_a = \underline{U}_a \underline{Y}_a = 45e^{j0^\circ} * 0,009e^{-j41,433^\circ} = 0,405e^{-j41,433^\circ} \text{ А}$$

$$\underline{I}_b = \underline{U}_b \underline{Y}_b = 45e^{-j120^\circ} * 0,009e^{-j41,433^\circ} = 0,405e^{-j161,433^\circ} \text{ А}$$

$$\underline{I}_c = \underline{U}_c \underline{Y}_c = 45e^{j120^\circ} * 0,009e^{-j41,433^\circ} = 0,405e^{j78,567^\circ} \text{ А}$$

$$\underline{I}_{Nn} = \underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c = 0,405e^{-j41,433^\circ} + 0,405e^{-j161,433^\circ} + 0,405e^{j78,567^\circ} = 0 \text{ А}$$

$$P_a = U_a I_a \cos \varphi_a = 45 * 0,405 * \cos(41,433^\circ) = 13,664 \text{ Вт}$$

$$P_b = U_b I_b \cos \varphi_b = 45 * 0,405 * \cos(41,433^\circ) = 13,664 \text{ Вт}$$

$$P_c = U_c I_c \cos \varphi_c = 45 * 0,405 * \cos(41,433^\circ) = 13,664 \text{ Вт}$$

Опыт 3 – Неравномерная нагрузка с нулевым проводом

Данные, которые будут подставляться:

$$\omega = 314,159 \text{ рад/с}$$

$$L_a = 0,236 \text{ Гн}$$

$$L_b = 0,177 \text{ Гн}$$

$$L_c = 0,142 \text{ Гн}$$

$$R_a = 84 \text{ Ом}$$

$$R_b = 63 \text{ Ом}$$

$$R_c = 50 \text{ Ом}$$

$$\varphi_a = \arctg\left(\frac{X_{La}}{R_a}\right) = \arctg\left(\frac{\omega L_a}{R_a}\right) = 41,433^\circ$$

$$\varphi_b = \arctg\left(\frac{X_{Lb}}{R_b}\right) = \arctg\left(\frac{\omega L_b}{R_b}\right) = 41,433^\circ$$

$$\varphi_c = \arctg\left(\frac{X_{Lc}}{R_c}\right) = \arctg\left(\frac{\omega L_c}{R_c}\right) = 41,740^\circ$$

$$\underline{Y}_a = \frac{1}{Z_a} e^{-j\varphi_a} = 0,009e^{-41,433^\circ j}$$

$$\underline{Y}_b = \frac{1}{Z_b} e^{-j\varphi_b} = 0,012e^{-41,433^\circ j}$$

$$\underline{Y}_c = \frac{1}{Z_c} e^{-j\varphi_c} = 0,015e^{-41,740^\circ j}$$

$$\underline{U}_{Nn} = 0 \text{ В}$$

$$\underline{U}_a = \underline{E}_A - \underline{U}_{Nn} = 45e^{j0^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{U}_b = \underline{E}_B - \underline{U}_{Nn} = 45e^{-j120^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{U}_c = \underline{E}_C - \underline{U}_{Nn} = 45e^{j120^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{I}_a = \underline{U}_a \underline{Y}_a = 45e^{j0^\circ} * 0,009e^{-j41,433^\circ} = 0,405e^{-j41,433^\circ} \text{ А}$$

$$\underline{I}_b = \underline{U}_b \underline{Y}_b = 45e^{-j120^\circ} * 0,012e^{-j41,433^\circ} = 0,54e^{-j161,433^\circ} \text{ А}$$

$$\underline{I}_c = \underline{U}_c \underline{Y}_c = 45e^{j120^\circ} * 0,015e^{-j41,740^\circ} = 0,675e^{j78,26^\circ} \text{ А}$$

$$\begin{aligned} \underline{I}_{Nn} &= \underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c = 0,405e^{-j41,433^\circ} + 0,54e^{-j161,433^\circ} + 0,675e^{j78,26^\circ} \\ &= 0,234e^{j108,5^\circ} \text{ А} \end{aligned}$$

$$P_a = U_a I_a \cos \varphi_a = 45 * 0,405 * \cos(41,433^\circ) = 13,664 \text{ Вт}$$

$$P_b = U_b I_b \cos \varphi_b = 45 * 0,54 * \cos(41,433^\circ) = 18,218 \text{ Вт}$$

$$P_c = U_c I_c \cos \varphi_c = 45 * 0,675 * \cos(41,740^\circ) = 22,665 \text{ Вт}$$

Опыт 4 – Неравномерная нагрузка без нулевого провода

Данные, которые будут подставляться:

$$\omega = 314,159 \text{ рад/с}$$

$$L_a = 0,236 \text{ Гн}$$

$$L_b = 0,177 \text{ Гн}$$

$$L_c = 0,142 \text{ Гн}$$

$$R_a = 84 \text{ Ом}$$

$$R_b = 63 \text{ Ом}$$

$$R_c = 50 \text{ Ом}$$

$$\varphi_a = \arctg\left(\frac{X_{La}}{R_a}\right) = \arctg\left(\frac{\omega L_a}{R_a}\right) = 41,433^\circ$$

$$\varphi_b = \arctg\left(\frac{X_{Lb}}{R_b}\right) = \arctg\left(\frac{\omega L_b}{R_b}\right) = 41,433^\circ$$

$$\varphi_c = \arctg\left(\frac{X_{Lc}}{R_c}\right) = \arctg\left(\frac{\omega L_c}{R_c}\right) = 41,740^\circ$$

$$\underline{Y}_a = \frac{1}{Z_a} e^{-j\varphi_a} = 0,009e^{-41,433^\circ j}$$

$$\underline{Y}_b = \frac{1}{Z_b} e^{-j\varphi_b} = 0,012e^{-41,433^\circ j}$$

$$\underline{Y}_c = \frac{1}{Z_c} e^{-j\varphi_c} = 0,015e^{-41,740^\circ j}$$

$$\underline{U}_{Nn} = \frac{\underline{E}_A \underline{Y}_a + \underline{E}_B \underline{Y}_b + \underline{E}_C \underline{Y}_c}{\underline{Y}_a + \underline{Y}_b + \underline{Y}_c}$$

$$= \frac{45e^{j0^\circ} * 0,009e^{-j41,433^\circ} + 45e^{-j120^\circ} * 0,012e^{-j41,433^\circ} + 45e^{j120^\circ} * 0,015e^{-j41,740^\circ}}{0,009e^{-j41,433^\circ} + 0,012e^{-j41,433^\circ} + 0,015e^{-j41,740^\circ}}$$

$$= 6,5e^{j150,1^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{U}_a = \underline{E}_A - \underline{U}_{Nn} = 45e^{j0^\circ} - 6,5e^{j150,1^\circ} = 50,734e^{-j3,672^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{U}_b = \underline{E}_B - \underline{U}_{Nn} = 45e^{-j120^\circ} - 6,5e^{j150,1^\circ} = 45,472e^{-j111,768^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{U}_c = \underline{E}_C - \underline{U}_{Nn} = 45e^{j120^\circ} - 6,5e^{j150,1^\circ} = 39,510e^{j115,328^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{I}_a = \underline{U}_a \underline{Y}_a = 50,734e^{-j3,672^\circ} * 0,009e^{-j41,433^\circ} = 0,457e^{-j45,105^\circ} \text{ А}$$

$$\underline{I}_b = \underline{U}_b \underline{Y}_b = 45,472e^{-j111,768^\circ} * 0,012e^{-j41,433^\circ} = 0,546e^{-j153,201^\circ} \text{ А}$$

$$\underline{I}_c = \underline{U}_c \underline{Y}_c = 39,510e^{j115,328^\circ} * 0,015e^{-j41,740^\circ} = 0,593e^{j73,588^\circ} \text{ А}$$

$$\underline{I}_{Nn} = 0 \text{ А}$$

$$P_a = U_a I_a \cos \varphi_a = 50,734 * 0,457 * \cos(41,433^\circ) = 17,383 \text{ Вт}$$

$$P_b = U_b I_b \cos \varphi_b = 45,472 * 0,546 * \cos(41,433^\circ) = 18,614 \text{ Вт}$$

$$P_c = U_c I_c \cos \varphi_c = 39,510 * 0,593 * \cos(41,740^\circ) = 17,482 \text{ Вт}$$

Опыт 5 – Обрыв линейного провода с нулевым проводом

Данные, которые будут подставляться:

$$\omega = 314,159 \text{ рад/с}$$

$$L_a = 0,236 \text{ Гн}$$

$$L_b = \infty \text{ Гн}$$

$$L_c = 0,142 \text{ Гн}$$

$$R_a = 84 \text{ Ом}$$

$$R_b = \infty \text{ Ом}$$

$$R_c = 50 \text{ Ом}$$

$$\varphi_a = \arctg\left(\frac{X_{La}}{R_a}\right) = \arctg\left(\frac{\omega L_a}{R_a}\right) = 41,433^\circ$$

$$\varphi_b = \arctg\left(\frac{X_{Lb}}{R_b}\right) = \arctg\left(\frac{\omega L_b}{R_b}\right) = 45^\circ$$

$$\varphi_c = \arctg\left(\frac{X_{Lc}}{R_c}\right) = \arctg\left(\frac{\omega L_c}{R_c}\right) = 41,740^\circ$$

$$\underline{Y}_a = \frac{1}{Z_a} e^{-j\varphi_a} = 0,009e^{-41,433^\circ j}$$

$$\underline{Y}_b = \frac{1}{Z_b} e^{-j\varphi_b} = 0$$

$$\underline{Y}_c = \frac{1}{Z_c} e^{-j\varphi_c} = 0,015e^{-41,740^\circ j}$$

$$\underline{U}_{Nn} = \frac{\underline{E}_A \underline{Y}_a + \underline{E}_B \underline{Y}_b + \underline{E}_C \underline{Y}_c}{\underline{Y}_a + \underline{Y}_b + \underline{Y}_c} = 0 \text{ В}$$

$$\underline{U}_a = \underline{E}_A - \underline{U}_{Nn} = 45e^{j0^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{U}_b = \underline{E}_B - \underline{U}_{Nn} = 45e^{-j120^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{U}_c = \underline{E}_C - \underline{U}_{Nn} = 45e^{j120^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{I}_a = \underline{U}_a \underline{Y}_a = 45e^{j0^\circ} * 0,009e^{-j41,433^\circ} = 0,405e^{-j41,433^\circ} \text{ А}$$

$$\underline{I}_b = \underline{U}_b \underline{Y}_b = 45e^{-j120^\circ} * 0 = 0 \text{ А}$$

$$\underline{I}_c = \underline{U}_c \underline{Y}_c = 45e^{j120^\circ} * 0,015e^{-j41,740^\circ} = 0,675e^{j78,26^\circ} \text{ А}$$

$$\underline{I}_{Nn} = \underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c = 0,405e^{-j41,433^\circ} + 0 + 0,675e^{j78,26^\circ} = 0,589e^{j41,8^\circ} \text{ А}$$

$$P_a = U_a I_a \cos \varphi_a = 45 * 0,405 * \cos(41,433^\circ) = 13,664 \text{ Вт}$$

$$P_b = U_b I_b \cos \varphi_b = 0 \text{ Вт}$$

$$P_c = U_c I_c \cos \varphi_c = 45 * 0,675 * \cos(41,740^\circ) = 22,665 \text{ Вт}$$

Опыт 6 – Обрыв линейного провода без нулевого провода

Данные, которые будут подставляться:

$$\omega = 314,159 \text{ рад/с}$$

$$L_a = 0,236 \text{ Гн}$$

$$L_b = \infty \text{ Гн}$$

$$L_c = 0,142 \text{ Гн}$$

$$R_a = 84 \text{ Ом}$$

$$R_b = \infty \text{ Ом}$$

$$R_c = 50 \text{ Ом}$$

$$\varphi_a = \arctg\left(\frac{X_{La}}{R_a}\right) = \arctg\left(\frac{\omega L_a}{R_a}\right) = 41,433^\circ$$

$$\varphi_b = \arctg\left(\frac{X_{Lb}}{R_b}\right) = \arctg\left(\frac{\omega L_b}{R_b}\right) = 45^\circ$$

$$\varphi_c = \arctg\left(\frac{X_{Lc}}{R_c}\right) = \arctg\left(\frac{\omega L_c}{R_c}\right) = 41,740^\circ$$

$$\underline{Y}_a = \frac{1}{Z_a} e^{-j\varphi_a} = 0,009e^{-41,433^\circ j}$$

$$\underline{Y}_b = \frac{1}{Z_b} e^{-j\varphi_b} = 0$$

$$\underline{Y}_c = \frac{1}{Z_c} e^{-j\varphi_c} = 0,015e^{-41,740^\circ j}$$

$$\begin{aligned}\underline{U}_{Nn} &= \frac{\underline{E}_A \underline{Y}_a + \underline{E}_B \underline{Y}_b + \underline{E}_C \underline{Y}_c}{\underline{Y}_a + \underline{Y}_b + \underline{Y}_c} \\ &= \frac{45e^{j0^\circ} * 0,009e^{-j41,433^\circ} + 45e^{-j120^\circ} * 0 + 45e^{j120^\circ} * 0,015e^{-j41,740^\circ}}{0,009e^{-j41,433^\circ} + 0 + 0,015e^{-j41,740^\circ}} \\ &= 24,542e^{j83,4^\circ} \text{ В}\end{aligned}$$

$$\underline{U}_a = \underline{E}_A - \underline{U}_{Nn} = 45e^{j0^\circ} - 24,542e^{j83,4^\circ} = 48,681e^{-j30^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{U}_b = \underline{E}_B - \underline{U}_{Nn} = 45e^{-j120^\circ} - 24,542e^{j83,4^\circ} = 68,235e^{j248,199^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{U}_c = \underline{E}_C - \underline{U}_{Nn} = 45e^{j120^\circ} - 24,542e^{j83,4^\circ} = 29,261e^{j150,001^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{I}_a = \underline{U}_a \underline{Y}_a = 48,681e^{-j30^\circ} * 0,009e^{-j41,433^\circ} = 0,438e^{-j71,433^\circ} \text{ А}$$

$$\underline{I}_b = \underline{U}_b \underline{Y}_b = 0 \text{ А}$$

$$\underline{I}_c = \underline{U}_c \underline{Y}_c = 29,261e^{j150,001^\circ} * 0,015e^{-j41,740^\circ} = 0,439e^{j108,261^\circ} \text{ А}$$

$$\underline{I}_{Nn} = 0 \text{ А}$$

$$P_a = U_a I_a \cos \varphi_a = 48,681 * 0,438 * \cos(41,433^\circ) = 15,986 \text{ Вт}$$

$$P_b = U_b I_b \cos \varphi_b = 0 \text{ Вт}$$

$$P_c = U_c I_c \cos \varphi_c = 29,261 * 0,439 * \cos(41,740^\circ) = 9,585 \text{ Вт}$$

Опыт 7 – Короткое замыкание одной фазы нагрузки без нулевого провода

Данные, которые будут подставляться:

$$\omega = 314,159 \text{ рад/с}$$

$$L_a = 0,236 \text{ Гн}$$

$$L_b = 0 \text{ Гн}$$

$$L_c = 0,142 \text{ Гн}$$

$$R_a = 84 \text{ Ом}$$

$$R_b = 0 \text{ Ом}$$

$$R_c = 50 \text{ Ом}$$

$$\varphi_a = \arctg\left(\frac{X_{La}}{R_a}\right) = \arctg\left(\frac{\omega L_a}{R_a}\right) = 41,433^\circ$$

$$\varphi_c = \arctg\left(\frac{X_{Lc}}{R_c}\right) = \arctg\left(\frac{\omega L_c}{R_c}\right) = 41,740^\circ$$

$$\underline{Y}_a = \frac{1}{Z_a} e^{-j\varphi_a} = 0,009e^{-41,433^\circ j}$$

$$\underline{Y}_b = \frac{1}{Z_b} e^{-j\varphi_b} = \infty$$

$$\underline{Y}_c = \frac{1}{Z_c} e^{-j\varphi_c} = 0,015e^{-41,740^\circ j}$$

$$\underline{U}_{Nn} = \underline{E}_B = 45e^{-j120^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{U}_a = \underline{E}_A - \underline{U}_{Nn} = 45e^{j0^\circ} - 45e^{-j120^\circ} = 77,942e^{j30^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{U}_b = \underline{E}_B - \underline{U}_{Nn} = 0 \text{ В}$$

$$\underline{U}_c = \underline{E}_C - \underline{U}_{Nn} = 45e^{j120^\circ} - 45e^{-j120^\circ} = 77,942e^{j90^\circ} \text{ В}$$

$$\underline{I}_a = \underline{U}_a \underline{Y}_a = 77,942e^{j30^\circ} * 0,009e^{-j41,433^\circ} = 0,697e^{-j11,433^\circ} \text{ А}$$

$$\underline{I}_b = \underline{U}_b \underline{Y}_b = 0 \text{ А}$$

$$\underline{I}_c = \underline{U}_c \underline{Y}_c = 77,942e^{j90^\circ} * 0,015e^{-j41,740^\circ} = 1,165e^{j48,260^\circ} \text{ А}$$

$$\underline{I}_{Nn} = \underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c = 0 \text{ А}$$

$$P_a = U_a I_a \cos \varphi_a = 77,942 * 0,697 * \cos(41,433^\circ) = 40,73 \text{ Вт}$$

$$P_b = U_b I_b \cos \varphi_b = 0 \text{ Вт}$$

$$P_c = U_c I_c \cos \varphi_c = 77,942 * 1,165 * \cos(41,740^\circ) = 67,754 \text{ Вт}$$

IV. Векторные диаграммы напряжений и токов приёмника для всех пунктов работы, построенные по опытным данным.

Для опытов без провода используем в построении следующие формулы:

$$\underline{U}_a + \underline{U}_b + \underline{U}_c = -3\underline{U}_{Nn}$$

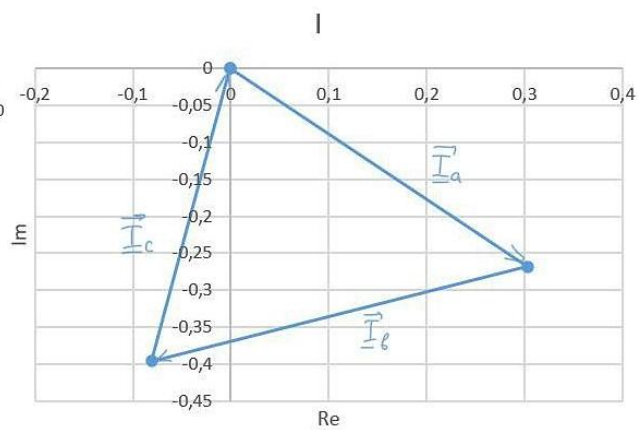
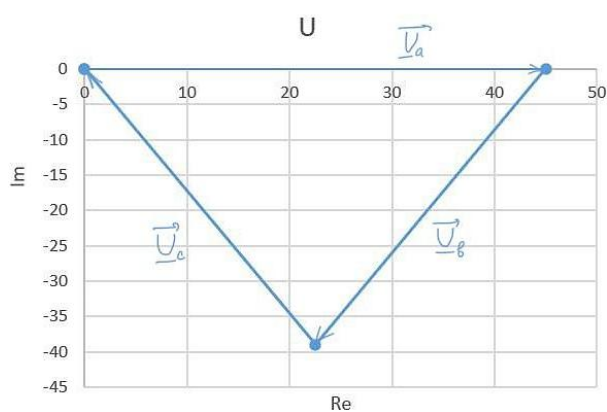
$$\underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c = 0$$

Для опытов без провода используем в построении следующие формулы:

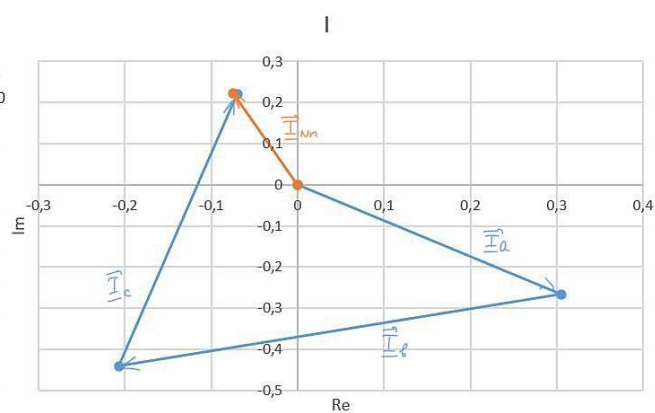
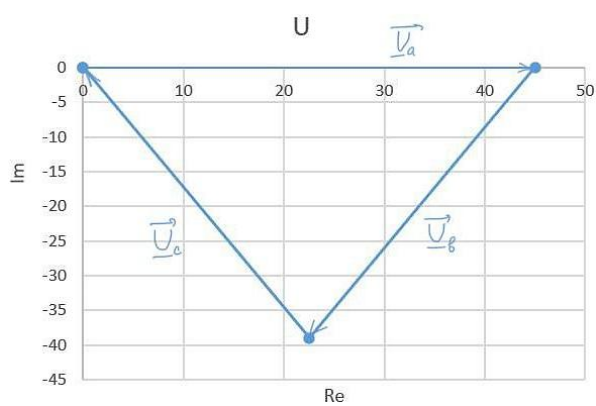
$$\underline{U}_a + \underline{U}_b + \underline{U}_c = 0$$

$$\underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c = \underline{I}_{Nn}$$

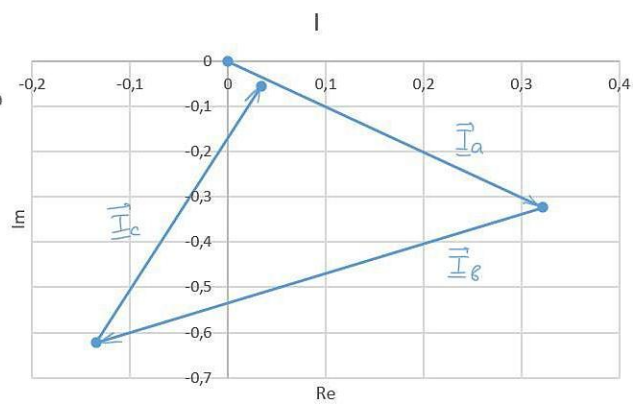
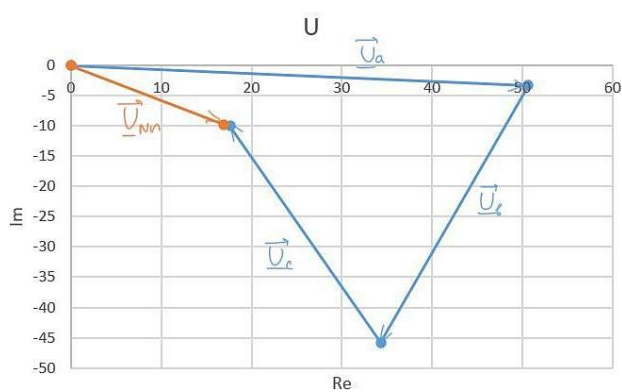
Опыты 1, 2:



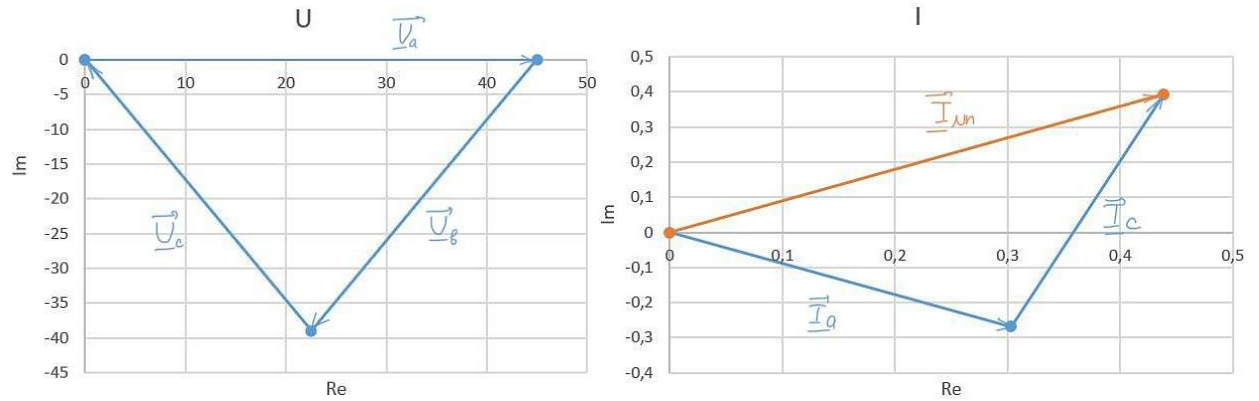
Опыт 3:



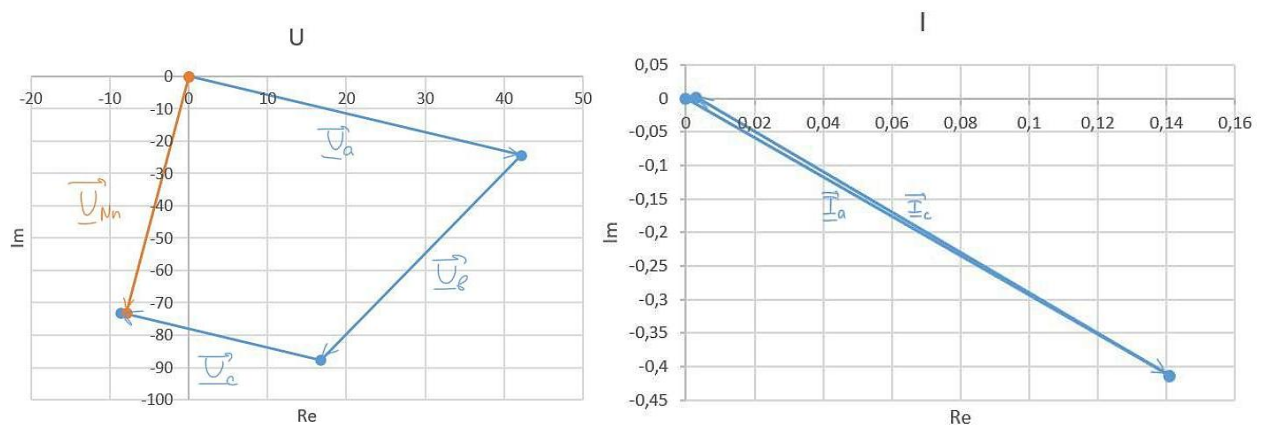
Опыт 4:



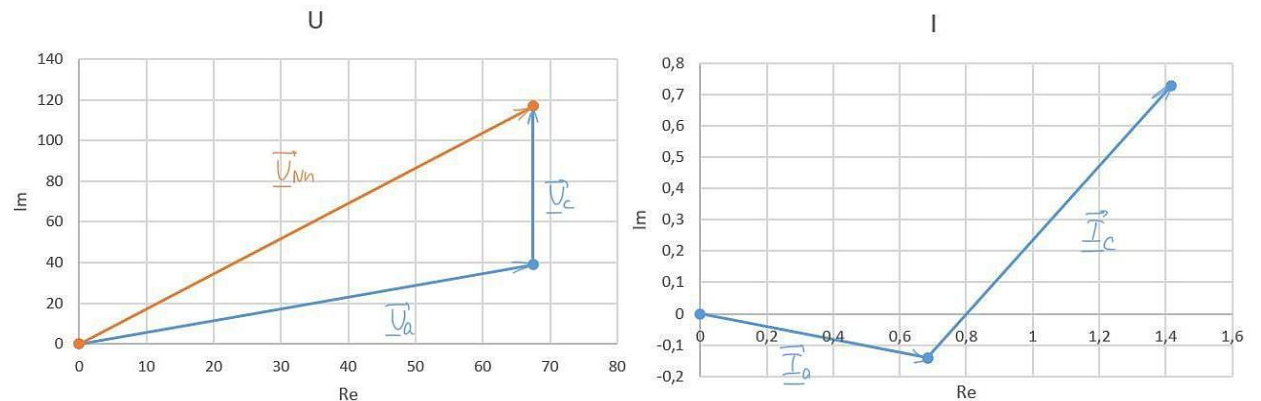
Опыт 5:



Опыт 6:



Опыт 7:



V. Выводы по работе.

Лабораторная работа позволила экспериментально исследовать особенности трёхфазных цепей при разных типах соединения и нагрузок. Полученные данные подтвердили теоретические положения о влиянии нейтрального провода, симметрии нагрузки и аварийных режимов.

Основные наблюдения:

- При симметричной нагрузке (с нулевым проводом и без него) напряжения и токи в фазах равны. Напряжение смещения нейтрали U_{Nn} оказалось близким к нулю, как и ожидалось.
- В случае несимметричной нагрузки с нулевым проводом токи в фазах различались, но напряжения оставались близкими к номинальным благодаря нейтральному проводу, который компенсировал перекося фаз.
- При отсутствии нулевого провода наблюдался значительный перекося напряжений на нагрузке, особенно при несимметрии. Это подтверждает важность нейтрального провода для стабилизации режима работы.
- Обрыв линейного провода привел к отключению соответствующей фазы. Без нулевого провода оставшиеся фазы работали в последовательном соединении, что вызвало снижение напряжений.
- Короткое замыкание одной фазы без нулевого провода привело к увеличению токов в других фазах.